

פתרון מטלה 09 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

12 ביוני 2026



שאלה 1

תהיי מערכת שטורם ליוביל מהצורה

$$(\star) \begin{cases} \frac{d}{dt}(p(t)\frac{d}{dt}u(t)) + (q(t) + \lambda)u(t) = 0 \\ u(a) = u(b) = 0 \end{cases}$$

כאשר p פונקצייה חיובית.

סעיף א'

יהי $V = C([a, b])$ מרחב הפונקציות הרציפות ונגדיר מכפלה פנימית על V על-ידי

$$\langle u | v \rangle = \int_a^b u(x)v(x) dx$$

נגדיר $W = C_0^1([a, b])$ את מרחב הפונקציות הגזירות ברציפות ב- $[a, b]$ המתאפסות בקצוות הקטע.

נגדיר $D : W \rightarrow V$ על-ידי $Du = u'$ ונזכיר כי D אופרטור אנטי-סימטרי

הוכחה: לכל $u, v \in W$ מתקיים $u(a) = u(b) = 0 = v(a) = v(b)$ ולכן

$$\langle Du | v \rangle = \int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_{x=a}^{x=b} - \int_a^b u(x)v'(x) dx \stackrel{(\diamond)}{=} - \int_a^b u(x)v'(x) dx = -\langle u | Dv \rangle$$

□

כאשר $(\diamond)$ זה מכך שהפונקציות מתאפסות בקצוות ומכאן האופרטור הוא אנטי-סימטרי.

סעיף ב'

שוב נסמן $V = C([a, b])$ ונסמן $W = C_0^2([a, b])$ מרחב הפונקציות הגזירות פעמיים ברציפות המתאפסות בקצוות הקטע ויהי $\Delta = D^2$ אופרטור הגזירה פעמיים.

נראה כי $\Delta : W \rightarrow V$ אופרטור סימטרי ונסיק כי האופרטור $S : W \rightarrow V$ המוגדר על-ידי

$$Su(t) = \frac{d}{dt} \left(p(t) \frac{d}{dt} u(t) \right) + q(t)u(t)$$

הוא אופרטור סימטרי.

הוכחה: תהיינה $u, v \in W$ ואז

$$\langle \Delta u | v \rangle = \int_a^b u''(x)v(x) dx = [u'(x)v(x)]_{x=a}^{x=b} - \int_a^b u'(x)v'(x) dx = - \int_a^b u'(x)v'(x) dx$$

שוב $v(x)$ מתאפסות בקצוות הקטע ומתקיים

$$\langle u | \Delta v \rangle = \int_a^b u(x)v''(x) dx = [u(x)v'(x)]_{x=a}^{x=b} - \int_a^b u'(x)v'(x) dx = - \int_a^b u'(x)v'(x) dx$$

כלומר $\langle \Delta u | v \rangle = \langle u | \Delta v \rangle$ והאופרטור סימטרי.

בשביל החלק השני של השאלה, מתקיים

$$\langle Su | v \rangle = \int_a^b ((pu')'v + quv) dt = \int_a^b (pu')'v dt + \int_a^b quv dt = [pu'v]_a^b - \int_a^b pu'v' dt + \int_a^b quv dt = - \int_a^b pu'v' dt + \int_a^b quv dt$$

כלומר

$$\langle Su | v \rangle = - \int_a^b pu'v' dt + \int_a^b quv dt$$

□

אבל ביטוי זה סימטרי בהחלפת u, v ולכאן באותה דרך נקבל שזה שווה ל- $\langle u | Sv \rangle$ ו- S אופרטור סימטרי.

סעיף ג'

נוכיח כי אם $T : W \rightarrow V$ אופרטור סימטרי ו- u, v וקטורים עצמיים של ערכים עצמיים שונים אזי $u \perp v$ כלומר $\langle u | v \rangle = 0$. נסיק כי אם u, v פותרות את בעיה $(*)$ עבור ערכים עצמיים שונים אזי

$$\int_a^b u(t)v(t) dt = 0$$

הוכחה: נניח $Tu = \lambda_1 u, v = \lambda_2 v$ כאשר $\lambda_1 \neq \lambda_2$, מכך ש- T סימטרי נקבל

$$\langle Tu | v \rangle = \langle u | Tv \rangle \iff \langle \lambda_1 u | v \rangle = \langle u | \lambda_2 v \rangle \iff \lambda_1 \langle u | v \rangle = \lambda_2 \langle u | v \rangle$$

אבל $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ולכן בהכרח $\langle u | v \rangle = 0$ כלומר קיבלנו אורתוגונליות.

עבור $(*)$ בעיית שטורם ליוביל האופרטור S הוא סימטרי ולכן הפונקציות העצמיות השייכות לערכים עצמיים שונים מקיימים $\langle u | v \rangle = 0$ כלומר $\int_a^b u(t)v(t) dt = 0$. $\square$

שאלה 2

יהיו p, q פונקציות גזירות ברציפות כך ש- $p > 0$, נתבונן בבעיה

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(p(t)\frac{d}{dt}u(t)) + (q(t) + \lambda)u(t) = 0 \\ u(a) = u(b) = 0 \end{cases}$$

בהינתן $\lambda \in \mathbb{R}$ נגדיר את הפונקציה $u_\lambda(t)$ להיות הפיתרון לבעיה

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(p(t)\frac{d}{dt}u(t)) + (q(t) + \lambda)u(t) = 0 \\ u(a) = 0 \\ u'(a) = 1 \end{cases}$$

הגדרנו קורדינאטות פולאריות של המערכת על-ידי

$$\begin{aligned} p(t)u'_\lambda(t) \cos(\theta_\lambda(t)) \\ u_\lambda(t) = r_\lambda(t) \sin(\theta_\lambda(t)) \end{aligned}$$

נוכיח כי $\lambda \mapsto \theta_\lambda(b)$ היא פונקציה רציפה לפי λ .

הוכחה: נשים לב שמהרמוז מתקבלת המשוואה הדיפרנציאלית מסדר ראשון עבור הזווית $\theta_\lambda(t)$

$$\theta'_\lambda(t) = \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta_\lambda(t)) + (q(t) + \lambda) \sin^2(\theta_\lambda(t))$$

נסמן את אגף ימין כפונקציה $F(t, \theta, \lambda)$. מהיות p, q רציפות ו- p חיובית, הפונקציה F רציפה בכל המשתנים שלה ובפרט רציפה ב- λ .

יתר על-כן, F מקיימת את תנאי ליפשיץ ביחס ל- θ באופן מקומי ותנאי ההתחלה הוא אחיד

$$u(a) = 0, u'(a) = 1 \implies \theta_\lambda(a) = 0$$

ממשפט התלות הרציפה בפרמטרים ובנתוני ההתחלה מתרגיל 4 שאלה 1, הפיתרון $\theta_\lambda(t)$ רציף כפונקציה של λ ולכן ההעתקה $\lambda \mapsto \theta_\lambda(b)$ היא פונקציה רציפה. □

שאלה 3

נוכיח את הנוסחה הבאה

$$\operatorname{div} F = \frac{1}{r} \partial_r (r F_r) + \frac{1}{r} \partial_\varphi F_\varphi$$

יהי $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ שדה וקטורי גזיר ונסמן

$$F = F_x \hat{x} + F_y \hat{y}$$

נגדיר קורדינאטות גלילות על-ידי

$$x = r \cos \varphi \quad y = r \sin \varphi$$

ונגדי את וקטורי היחידה של הקורדינאטות הגלילות על-ידי $\hat{r}, \hat{\varphi}$ והם ניתנים על-ידי

$$\hat{r}(x, y) = \frac{x, y}{\|(x, y)\|} = \frac{x\hat{x} + y\hat{y}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\hat{\varphi}(x, y) = \frac{-y\hat{x} + x\hat{y}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

ואז נרשום $F = F_r \hat{r} + F_\varphi \hat{\varphi}$

לבסוף נגדיר ב- ∂_x, ∂_y את אופרטורי הגזירה לפי המשתנים הקרטזיים ו- $\partial_r, \partial_\varphi$ אופרטורי הגזירה לפי המשתנים הגליליים.

סעיף א'

נוכיח כי

$$\begin{aligned} F_r &= \cos \varphi F_x + \sin \varphi F_y = \frac{x}{r} F_x + \frac{y}{r} F_y \\ F_\varphi &= -\sin \varphi F_x + \cos \varphi F_y = -\frac{y}{r} F_x + \frac{x}{r} F_y \end{aligned}$$

פתרון: מתקיים

$$F_r = F \cdot \hat{r} = (F_x \hat{x} + F_y \hat{y}) \cdot (\cos \varphi \hat{x} + \sin \varphi \hat{y}) = F_x \cos \varphi + F_y \sin \varphi$$

נציב $\sin \varphi = \frac{y}{r}$ ו- $\cos \varphi = \frac{x}{r}$ ונקבל

$$F_r = \frac{x}{r} F_x + \frac{y}{r} F_y$$

באופן דומה עבור הרכיב הזוויתי F_φ

$$F_\varphi = F \cdot \hat{\varphi} = (F_x \hat{x} + F_y \hat{y}) \cdot (-\sin \varphi \hat{x} + \cos \varphi \hat{y}) = -F_x \sin \varphi + F_y \cos \varphi$$

נציב את הביטויים עבור הסינוס והקוסינוס ונקבל

$$F_\varphi = -\frac{y}{r} F_x + \frac{x}{r} F_y$$

□

סעיף ב'

נוכיח כי

$$\begin{aligned} \partial_r &= \cos \varphi \partial_x + \sin \varphi \partial_y = \frac{x}{r} \partial_x + \frac{y}{r} \partial_y \\ \partial_\varphi &= -r \sin \varphi \partial_x + r \cos \varphi \partial_y = -y \partial_x + x \partial_y \end{aligned}$$

פתרון: נחשב גזירות חלקיות

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \varphi = \frac{x}{r}, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \varphi = \frac{y}{r}, \quad \frac{\partial x}{\partial \varphi} = -r \sin \varphi = -y, \quad \frac{\partial y}{\partial \varphi} = r \cos \varphi = x$$

משימוש פעמיים בכלל השרשרת נקבל

$$\begin{aligned} \partial_r &= \cos \varphi \partial_x + \sin \varphi \partial_y = \frac{x}{r} \partial_x + \frac{y}{r} \partial_y \\ \partial_\varphi &= -r \sin \varphi \partial_x + r \cos \varphi \partial_y = -y \partial_x + x \partial_y \end{aligned}$$

□

$$\operatorname{div}(F) = \frac{1}{r} \partial_r(rF_r) + \frac{1}{r} \partial_\varphi F_\varphi$$

פתרון: מתוך סעיפים 1 ו-2 נוכל לבדוד את F_x, F_y ואת אופרטורי הגזירה ∂_x, ∂_y ולחשב

$$F_x = \cos \varphi F_r - \sin \varphi F_\varphi$$

$$F_y = \sin \varphi F_r + \cos \varphi F_\varphi$$

$$\partial_x = \cos \varphi \partial_r - \frac{\sin \varphi}{r} \partial_\varphi$$

$$\partial_y = \sin \varphi \partial_r + \frac{\cos \varphi}{r} \partial_\varphi$$

הדיברגנס בקואורדינטות קרטזיות הוא $\operatorname{div}(F) = \partial_x F_x + \partial_y F_y$

נציב ונגזרות לפי כלל המכפלה

$$\begin{aligned} \partial_x F_x &= \left(\cos \varphi \partial_r - \frac{\sin \varphi}{r} \partial_\varphi \right) (\cos \varphi F_r - \sin \varphi F_\varphi) \\ &= \cos^2 \varphi \partial_r F_r - \cos \varphi \sin \varphi \partial_r F_\varphi + \frac{\sin^2 \varphi}{r} F_r + \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{r} F_\varphi - \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{r} \partial_\varphi F_r + \frac{\sin^2 \varphi}{r} \partial_\varphi F_\varphi \partial_y F_y \\ &= \left(\sin \varphi \partial_r + \frac{\cos \varphi}{r} \partial_\varphi \right) (\sin \varphi F_r + \cos \varphi F_\varphi) \\ &= \sin^2 \varphi \partial_r F_r + \sin \varphi \cos \varphi \partial_r F_\varphi + \frac{\cos^2 \varphi}{r} F_r - \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{r} F_\varphi + \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{r} \partial_\varphi F_r + \frac{\cos^2 \varphi}{r} \partial_\varphi F_\varphi \end{aligned}$$

נצמצם ונשתמש בזהות $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$ ונקבל

$$\operatorname{div}(F) = (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \partial_r F_r + \frac{1}{r} (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) F_r + \frac{1}{r} (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) \partial_\varphi F_\varphi = \partial_r F_r + \frac{1}{r} F_r + \frac{1}{r} \partial_\varphi F_\varphi$$

לבסוף, נשים לב שניתן לרשום את שני האיברים הראשונים יחד כנגזרת של מכפלה

$$\frac{1}{r} \partial_r(rF_r) = \frac{1}{r} (F_r + r \partial_r F_r) = \frac{1}{r} F_r + \partial_r F_r$$

נציב בחזרה ונקבל

$$\operatorname{div}(F) = \frac{1}{r} \partial_r(rF_r) + \frac{1}{r} \partial_\varphi F_\varphi$$

□

שאלה 4

סעיף א'

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה ויהי $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ העתקות גזירות. נוכיח כי

$$\operatorname{div}(uF) = \langle \nabla u \mid F \rangle + u \operatorname{div}(F)$$

פתרון: נתון $\operatorname{div}(uF) = \sum_{i=1}^d \partial_{x_i}(uF_i)$ ומכלל המכפלה לנגזרות

$$\sum_{i=1}^d \partial_{x_i}(uF_i) = \sum_{i=1}^d (\partial_{x_i} u) F_i + \sum_{i=1}^d u (\partial_{x_i} F_i)$$

הסכום הראשון הוא המכפלה הסקלרית של ∇ ב- F והסכום השני הוא u כפול הדיברגנס של F

$$\langle \nabla u \mid F \rangle + u \cdot \operatorname{div}(F)$$

□

סעיף ב'

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה וחסומה עם שפה חלקה ויהי $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$. נשתמש במשפט הדיברגנס כדי להראות את זהות גרין הראשונה

$$\int_{\Omega} u \delta v = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu} - \int_{\Omega} \langle \vec{\nabla} u \mid \vec{\nabla} v \rangle$$

פתרון: נציב את השדה הוקטורי $F = \nabla v$ בתוצאת הסעיף הקודם ונקבל

$$\operatorname{div}(u \nabla v) = \langle \nabla u \mid \nabla v \rangle + u \cdot \operatorname{div}(\nabla v) = \langle \nabla u \mid \nabla v \rangle + u \Delta v$$

נבצע אינטגרציה על Ω ונפעיל את המשפט הדיברגנס על האגף השמאלי ונקבל

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(u \nabla v) \, dx = \int_{\partial\Omega} \langle u \nabla v \mid \nu \rangle \, ds = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \nu}$$

מצד שני אינטגרציה על אגף ימין מניבה

$$\int_{\Omega} \langle \nabla u \mid \nabla v \rangle + u \Delta v \, dx$$

כלומר

$$\int_{\Omega} u \Delta v = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \nu} - \int_{\Omega} \langle \nabla u \mid \nabla v \rangle$$

□

סעיף ג'

תחת אותם תנאים של הסעיף הקודם נוכיח את זהות גרין השנייה

$$\int_{\Omega} u \Delta v - \int_{\Omega} v \Delta u = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right)$$

פתרון: נרשום את זהות גרין הראשונה מהסעיף הקודם כאשר אנחנו מחליפים בין התפקידים של u, v

$$\int_{\Omega} u \Delta v = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \nu} - \int_{\Omega} \langle \nabla u \mid \nabla v \rangle$$

$$\int_{\Omega} v \Delta u = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} - \int_{\Omega} \langle \nabla v \mid \nabla u \rangle$$

נחסר את שתי המשוואות ו- $\int_{\Omega} \langle \nabla u \mid \nabla v \rangle$ יתבטל מהקומוטטיביות של המכפלה הפנימית ולכן

$$\int_{\Omega} u \Delta v - \int_{\Omega} v \Delta u = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds$$

□

סעיף ד'

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה וחסומה עם שפה חלקה ונגדיר $C_0^2(\overline{\Omega})$ מרחב הפונקציות ב- $C^2(\overline{\Omega})$ שמתאפסות על שפת Ω . נסיק כי אם נתבונן על הלפליסיאן בתור אופרטור $\Delta : C_0^2(\overline{\Omega}) \rightarrow C(\overline{\Omega})$ אז Δ הוא אופרטור סימטרי.

הוכחה: יהיו $u, v \in C_0^2(\overline{\Omega})$ ולכן הן מתאפסות על $\partial\Omega$ ולכן $u = v = 0$ על $\partial\Omega$. מהסעיף הקודם נקבל

$$\int_{\partial\Omega} 0 \cdot \frac{\partial v}{\partial \nu} - 0 \cdot \frac{\partial u}{\partial \nu} ds = 0$$

ולכן נשארנו עם

$$\int_{\Omega} u \Delta v - \int_{\Omega} v \Delta u = 0 \implies \int_{\Omega} u \Delta v = \int_{\Omega} v \Delta u$$

□

זה שקול בידיוק לכך ש- $\langle u | \Delta v \rangle = \langle \Delta u | v \rangle$ ולכן Δ אופרטור סימטרי במרחב הזה.